



## ใบงานที่ 22 การต่อตัวเก็บประจุ

### แบบอนุกรมและแบบขนาน

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E5 · คาบเดี่ยว 50 นาที · Think-Pair-Share

ร่วมกับการสอนเสริม

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... คู่กับเลขที่ ..... วันที่ .....

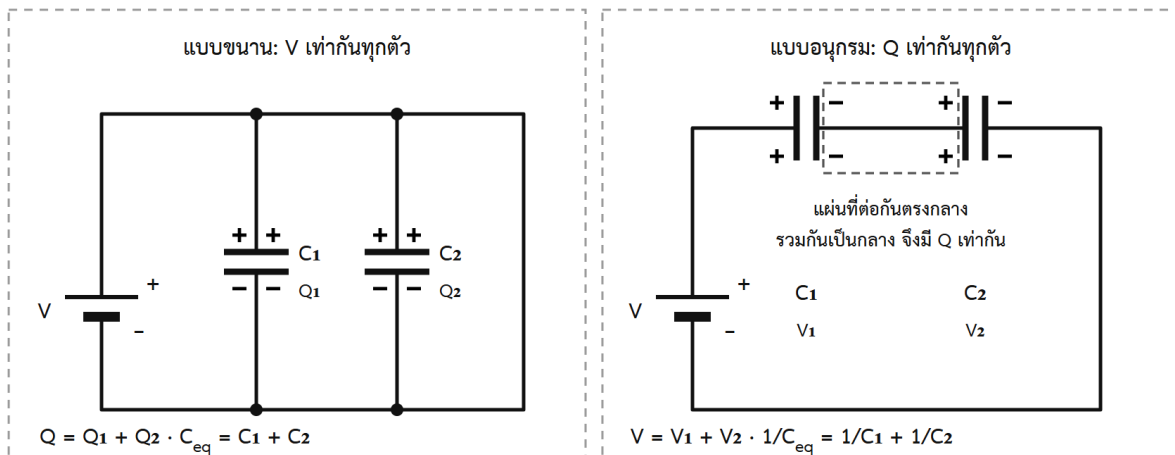
เลขประจำตัว

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

#### สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

- **ขนาน:** ทุกตัวคร่อมแหล่งกำเนิดเดียวกัน  $V$  เท่ากัน ·  $Q = Q_1 + Q_2 + \dots$  ·  $C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots$  (เสมือนเพิ่มพื้นที่แผ่น) ตัวที่  $C$  มากเก็บประจุมาก
- **อนุกรม:**  $Q$  เท่ากันทุกตัว (แผ่นที่ต่อกันตรงกลางรวมกันเป็นกลาง) ·  $V = V_1 + V_2 + \dots$  ·  $1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2 + \dots$  (เสมือนเพิ่มระยะห่าง)  $C_{eq}$  น้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุด ตัวที่  $C$  น้อยรับ  $V$  มาก
- สองตัวอนุกรม  $C_{eq} = C_1 C_2 / (C_1 + C_2)$  · วงจรผสม: ยุบกลุ่มย่อยทีละขั้น แล้วย้อนกลับมาหา  $Q$  และ  $V$  ของแต่ละตัว · พลังงานรวม  $U = \frac{1}{2} C_{eq} V^2$
- ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: สลับกลับเศษส่วนของ  $1/C_{eq}$  · คิดว่าต่อขนานแล้วประจุเท่ากัน · ไม่แปลง  $\mu F$  และ  $\mu C$

#### การต่อตัวเก็บประจุ 2 ตัวกับแบตเตอรี่ $V$ (ตัวเก็บประจุยังไม่มีประจุก่อนต่อ)



**ตอนที่ 1 คิด จับคู่ แบ่งปัน (Think-Pair-Share · วาดวงจรตัวเก็บประจุ 2 ตัวกับแบตเตอรี่ลงสมุด)**

| คำถาม                                             | แบบขนาน | แบบอนุกรม |
|---------------------------------------------------|---------|-----------|
| ความต่างศักย์ของแต่ละตัวเป็นอย่างไร               |         |           |
| ประจุบนแต่ละตัวเป็นอย่างไร                        |         |           |
| ประจุรวมหรือความต่างศักย์รวม                      |         |           |
| สูตรความจุสมมูล $C_{eq}$                          |         |           |
| $C_{eq}$ มากกว่าตัวใหญ่สุด หรือน้อยกว่าตัวเล็กสุด |         |           |
| เปรียบเทียบเปลี่ยนอะไรของแผ่นคู่ขนาน              |         |           |

1.1 **L2 · E5** แบบอนุกรม ทำไมประจุบนตัวเก็บประจุทุกตัวจึงเท่ากัน (ให้คิดจากแผ่นโลหะสองแผ่นที่ต่อกันตรงกลาง)

---



---

1.2 **L2 · E5** เริ่มจาก  $Q = Q_1 + Q_2$  และ  $V$  เท่ากัน พิสูจน์ว่าแบบขนาน  $C_{eq} = C_1 + C_2$  แล้วเริ่มจาก  $V = V_1 + V_2$  และ  $Q$  เท่ากัน พิสูจน์ว่าแบบอนุกรม  $1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2$

---



---



---



---

**ตอนที่ 2 ร้านอิเล็กทรอนิกส์ (ร้านมีตัวเก็บประจุ  $2\ \mu\text{F}$  หลายตัว · ตรวจสอบคำตอบด้วยสถานการณ์จำลอง แผนที่ 22 แท็บ 03)**

2.1 **L2 · E5** วงจรหนึ่งต้องการ  $6\ \mu\text{F}$  และอีกวงจรต้องการ  $\frac{2}{3}\ \mu\text{F}$  จะนำตัวเก็บประจุ  $2\ \mu\text{F}$  มาต่อกันอย่างไร วาดวงจรและแสดงการคำนวณ

- 2.2 **L3 · E5** ใช้ตัวเก็บประจุ  $2\ \mu\text{F}$  จำนวน 3 ตัวพอดี จะต่ออย่างไรให้ได้  $3\ \mu\text{F}$  และต่ออย่างไรให้ได้  $4/3\ \mu\text{F}$   
วาดวงจรและแสดงการคำนวณ

|  |
|--|
|  |
|--|

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · วาดวงจรก่อนทุกข้อ · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม → สูตร  
→ แทนค่า → คำตอบพร้อมหน่วยและทิศ)

- 3.1 **L1 · E5** ตัวเก็บประจุ  $6\ \mu\text{F}$  และ  $3\ \mu\text{F}$  ต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน ความจุสมมูลเป็นเท่าใด

|  |
|--|
|  |
|--|

- 3.2 **L1 · E5** ตัวเก็บประจุ  $12\ \mu\text{F}$  เหมือนกัน 3 ตัว ต่อกันแบบอนุกรมทั้งหมด และแบบขนานทั้งหมด  
ความจุสมมูลเป็นเท่าใด

|  |
|--|
|  |
|--|

- 3.3 **L2 · E5** ตัวเก็บประจุ  $4\ \mu\text{F}$  และ  $8\ \mu\text{F}$  ต่อขนานกับแบตเตอรี่  $9\ \text{V}$  จงหาประจุรวม  
และประจุของตัวเก็บประจุแต่ละตัว

|  |
|--|
|  |
|--|

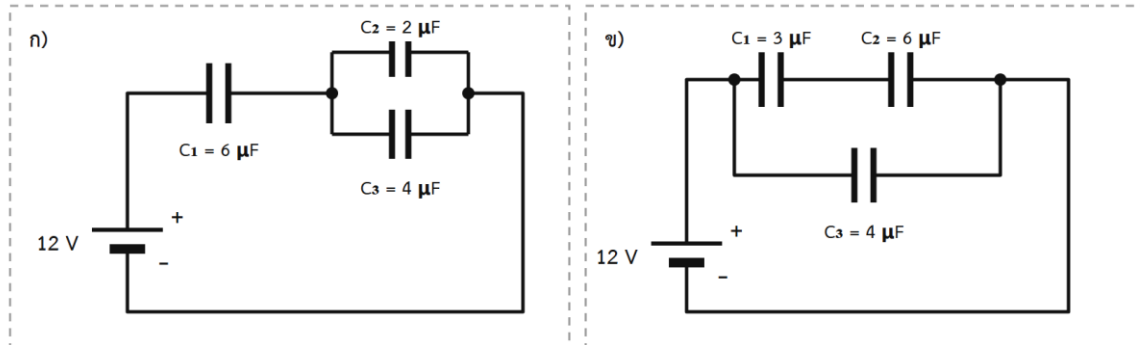
- 3.4 **L2 · E5** ตัวเก็บประจุ  $3.0\ \mu\text{F}$  และ  $6.0\ \mu\text{F}$  (ยังไม่มีประจุ) ต่ออนุกรมกับแบตเตอรี่  $18\ \text{V}$  จงหาความจุสมมูล  
ประจุของแต่ละตัว และความต่างศักย์ของแต่ละตัว

|  |
|--|
|  |
|--|

- 3.5 **L2 · E5** ตัวเก็บประจุ  $10\ \mu\text{F}$  และ  $15\ \mu\text{F}$  ต่อขนานกับแหล่งกำเนิด  $20\ \text{V}$  จงหาพลังงานรวมที่สะสม  
และพลังงานของแต่ละตัว

|  |
|--|
|  |
|--|

วงจรผสม: ยุบส่วนที่ต่อขนานหรืออนุกรมให้เป็นตัวเดียวก่อน แล้วย้อนกลับหาค่าของแต่ละตัว



- 3.6 **L3 · E5** ตามภาพ ก) ตัวเก็บประจุ  $C_1 = 6 \mu\text{F}$  ต่ออนุกรมกับกลุ่มที่ประกอบด้วย  $C_2 = 2 \mu\text{F}$  ต่อขนานกับ  $C_3 = 4 \mu\text{F}$  แล้วต่อกับแบตเตอรี่ 12 V จงหาความจุสมมูล ประจุและความต่างศักย์ของ  $C_1$  และประจุของ  $C_2$  และ  $C_3$

---



---



---

- 3.7 **L3 · E5** ตามภาพ ข)  $C_1 = 3 \mu\text{F}$  ต่ออนุกรมกับ  $C_2 = 6 \mu\text{F}$  แล้วทั้งคู่ต่อขนานกับ  $C_3 = 4 \mu\text{F}$  และต่อกับแบตเตอรี่ 12 V จงหาความจุสมมูล ประจุรวม และประจุกับความต่างศักย์ของตัวเก็บประจุทุกตัว

---



---



---

- 3.8 **L3 · E5** ตัวเก็บประจุ  $4.0 \mu\text{F}$  ต่ออนุกรมกับตัวเก็บประจุที่ไม่ทราบค่า แล้วต่อกับแบตเตอรี่ 12 V วัดความต่างศักย์ที่ตัว  $4.0 \mu\text{F}$  ได้ 9.0 V จงหาประจุ และความจุของตัวที่ไม่ทราบค่า

---



---



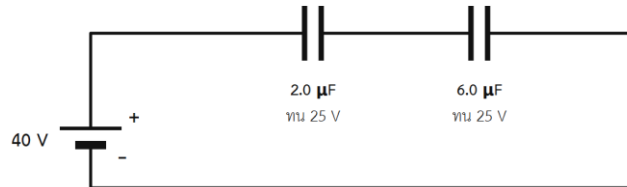
---

## ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย (L4 → L5 · สุ่มคำแนะนำข้อ 4.1)

4.1 **L4 · E5** ตัวเก็บประจุ  $2.0\ \mu\text{F}$  และ  $6.0\ \mu\text{F}$  (ยังไม่มีประจุ) ต่ออนุกรมกับแหล่งกำเนิด  $40\ \text{V}$  ก)

จงหาประจุและความต่างศักย์ของแต่ละตัว ข) ถ้าตัวเก็บประจุทั้งสองทนแรงดันได้ไม่เกิน  $25\ \text{V}$  จะเกิดอะไรขึ้น และพลังงานรวมที่สะสมเท่าใด ค) แหล่งกำเนิดต้องมีแรงดันไม่เกินเท่าใดจึงปลอดภัยทั้งสองตัว

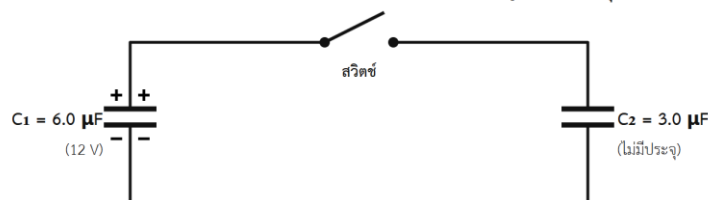
ตัวเก็บประจุ  $2.0\ \mu\text{F}$  และ  $6.0\ \mu\text{F}$  (ยังไม่มีประจุ ทนแรงดันได้แต่ละไม่เกิน  $25\ \text{V}$ ) ต่ออนุกรมกับ  $40\ \text{V}$



4.2 **L4 · E5** ทำนาย: ถ้าตัวต้านทานต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน ความต้านทานสมมูลน่าจะเป็นสูตรใด ให้เหตุผลโดยเทียบกับรูปแบบของตัวเก็บประจุ (จะพิสูจน์ในแผนที่ 29)

4.3 **L5 · E5** (โบนัสน) ตัวเก็บประจุ  $C_1 = 6.0\ \mu\text{F}$  ชาร์จที่  $12\ \text{V}$  แล้วถอดแบตเตอรี่ออก นำไปต่อขนานกับ  $C_2 = 3.0\ \mu\text{F}$  ที่ไม่มีประจุ ก) ความต่างศักย์สุดท้ายและประจุของแต่ละตัว ข) พลังงานรวมก่อนและหลังต่อ ค) พลังงานที่หายไปไปอยู่ในรูปใด

$C_1 = 6.0\ \mu\text{F}$  ชาร์จที่  $12\ \text{V}$  แล้วถอดแบตเตอรี่ออก จากนั้นปิดสวิตช์ต่อขนานกับ  $C_2 = 3.0\ \mu\text{F}$  ที่ไม่มีประจุ



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

## ตอนที่ 5 สรุปและเตรียมคาบหน้า

5.1 **L1 · E5** เติมคำ: ขนาน ..... เท่ากัน  $C_{eq} = \dots\dots\dots$  · อนุกรม ..... เท่ากัน  $1/C_{eq} = \dots\dots\dots$  ·  
อนุกรม  $C_{eq}$  ..... กว่าตัวที่เล็กที่สุด

คาบหน้า (แผนที่ 23) เป็นโครงงานการประยุกต์ไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวัน ทีมของฉัน .....

หัวข้อที่สนใจ .....

Quiz ครั้งที่ 4 (แผนที่ 24 สัปดาห์ที่ 13) ขอบเขต ศักย์ไฟฟ้า (E4) และตัวเก็บประจุ (E5) 10 คะแนน (สอบ 5 + ส่งงาน 5) ·  
ทบทวนใบงานที่ 17 19 20 21 และ 22

ด้านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5    ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม

---

---